

文字轉語音服務

報告人：劉子明

115/3/23

自架Text-To-Speech BreezyVoice測試

已開發線上API來提供同仁線上操作，有需要的同仁直接洽詢2.1.4來取得協助

文字轉語音

工作站上利用BreezyVoice測試TTS效果，以理解應用技巧

建立線上API

將程式安裝於月租server上，
並建立使用API

服務同仁以及問答機器人串接

建立使用前台，提供同仁測試與使用

問答語音機器人測試

BreezyVoice測試-批次製作台灣語調之語音

speaker_prompt	text	transcription	content_to_synthesize	output_audio_filename
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	在前面的基礎課程裡，我們已經學會如何利用 AI 來協助寫程式，也體驗了 Vibe Coding 的流程。接下來這門進	a01
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	在開始動手之前，先理解為什麼需要 RAG。傳統的大語言模型常會出現所謂的 hallucination，也就是一本正經地	a02
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	今天這堂課之後，你可以了解與學會用LLM+RAG的架構去建置問答機器人。透過這些理解，希望各位可以將	a03
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	這堂課的流程會先介紹 LLM + RAG 的基本原理，接著會一步一步建立一個本機端的問答機器人。最後再透過	a04
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	在真正開始寫程式之前，先花一點時間理解整個系統的運作原理。當理解架構之後，實作其實會變得非常直覺	a05
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	其實打造一個 RAG 問答機器人可以分成三個概念。第一是聊天機器人本身，第二是加入文件檢索，第三就是	a06
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	RAG 的核心流程其實只有三個步驟：檢索、增強、生成。先從資料庫找相關內容，再把這些內容交給 LLM 生	a07
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	在進行RAG之前，必須先準備好RAG要檢索的向量資料庫。向量資料庫其實是你索引的文件，轉換成語意向	a08
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	我們在用這頁的流程圖來解釋向量資料庫的建立。原始文件會依照你設定的長度將文件切成文本片段，我們再	a09
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	而整個 RAG 的流程是這樣：把問題同樣透過text-embedding model轉成語意向量，再到向量資料庫搜尋跟問題語	a10
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	這是使用ChatGPT API的呼叫範例。透過 messages、model、temperature 等參數來控制回答。而message就是我們	a11
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	Prompt 就是我們傳給 LLM 的訊息內容。它不一定是程式碼，而是一段清楚的文字指令與上下文。在 ChatGPT	a12
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	System prompt 是整個 AI 系統的規則。它會定義 AI 的角色、語氣與限制。在 RAG 系統中，system prompt 往往	a13
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	這是system prompt的參考範例，各位可以參考，這個內容是 "你是一位氣候變遷研究助理。回答時不要超過100	a14
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	User prompt 則是使用者當下提出的問題。也就是使用者真正輸入的內容，例如：「什麼是 RAG？」、「幫我	a15
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	這就是一個簡單的User prompt範例。請各位參考。	a16
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	前面提到RAG的原理是將檢索到語意最接近問題的幾個文本片段，跟問題結合後，再丟給AI去生成，其實，就	a17
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	所以，我們再回顧剛剛提到的整個 RAG 的流程：先把問題轉成語意向量，再到向量資料庫搜尋最接近的文	a18
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	理解原理之後，接下來我們就開始動手建立系統。接下來的部分會一步一步完成本機版問答機器人。	a19
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	我們要用前一堂課所學習的，利用VS Code來Vibe Coding，所以我們會需要設定好專案的目標。這個專案的目	a20
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	在開始寫程式之前，先規劃好專案結構。好的專案架構可以讓程式更容易維護與擴充。請各位先準備一個資料	a21
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	接下來建立一個新的 conda 環境。建議使用 Python 3.10，以確保各套件相容。可以直接使用此指令來建立conda	a22
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	這裡列出了專案需要使用的主要套件。包括 numpy、faiss、openai、以及處理 PDF 的 PyMuPDF。	a23
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	為了方便管理套件，我們會使用 requirements.txt。只要一行指令，就可以安裝所有需要的套件。	a24
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	API 金鑰屬於機密資訊，所以通常會放在 .env 檔案中。這樣既方便管理，也可以避免不小心上傳到 GitHub。在	a25
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	接下來正式進入 Vibe Coding。整個開發會分成兩個階段。第一階段以最小方式建立RAG與對話介面，目的是先	a26
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	這就是第一階段的Prompt，各位可以直接全選複製到word後，再複製一次才能貼到VS Code的Vibe Coding，不然	a27
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	這是prompt前面的內容，主要是跟AI說清楚技術限制與前提以及要完成介面上的設計	a28
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	這是prompt中間的內容，接下一頁，說明PDF檔位置，切割chunk的方式，以及使用FAISS向量資料庫。然後	a29
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	這是prompt後面的內容，讓AI能依照我們規劃的結構來設計。當然，必須跟AI說明清楚這些規劃的檔案意義，	a30
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	這就是第一階段的成果，建置過程，有可能遇到缺少某個模組或版本相依的問題，可以將錯誤訊息直接貼給A	a31
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	這裡展示的是如何透過修改 system prompt，讓 AI 的回答風格與角色產生改變。各位可以用自己的問答機器	a32
class	我們會透過AI幫忙產生一個九九乘法的程式。	這個練習的內容是透過gemini來練習	完成第一階段之後，接下來我們就要進到第二階段。分成兩階段的好處是，先確保基本架構能夠運行，再進一	a33

TTS線上版

2.1.4 Text-To-Speech服務

上傳Vocal音檔與對應文字作為生成語音的聲音，批次 CSV僅需上傳一行標題為content_to_synthesize，內容為要轉換語音的文字，網頁會呼叫同一台服務上的 API，將所有文字批次轉成 WAV，最後自動打包成 ZIP 供你下載。

批次輸入

API Key

若後端有設定 API_KEY，請填在這裡

Prompt 音檔

選擇檔案 未選擇任何檔案

Prompt 音檔文字

請貼上 prompt 音檔實際念出的內容

批次 CSV

選擇檔案 未選擇任何檔案

支援欄位：`text`、`content\_to\_synthesize`、
`content`、`input`。可選檔名欄位：`filename`、
`output\_audio\_filename`、`output\_filename`、`id`、
`name`。

開始批次合成

CSV 範例

最簡單的格式只要有一個文字欄位即可。若你要自訂輸出檔名，可以多放一個 `filename` 欄位。

```
filename,text
intro,今天天氣真好
alert,冷氣團南下 北部轉涼白天氣溫降八度
demo,歡迎使用 BreezyVoice 的批次文字轉語音功能
```

**線上版使用付費CPU
3分30秒的語音
需要2小時40分
花費大約US\$1**

API 端點為 /v1/batch/speech。同一頁面下載完成後，ZIP 內會包含所有 WAV 與一份 manifest.csv。

<https://breezyvoice-production.up.railway.app/>

成品範例



主辦機構 國家災害防救科技中心
National Science and Technology Center
for Disaster Reduction

Python + Vibe Coding 基礎入門課程

主講：劉子明



2026/1/28

應用-AI生成影片及語音



報告完畢
敬請指教